# 📌DAPC / **Quiz M02A03a** Red de interconexión energética nacional 2D y aislamientos RETIE

Módulo 2: Sistemas de información geográfica GIS

2.3.a. Mapas e imágenes / Red de interconexión energética nacional 2D y aislamientos RETIE

Instrucciones generales:

- Requiere de la presentación de informe técnico detallado soportando cada respuesta marcada: DAPC_PlantillaInformeTecnico.docx
- DAPC_Subestacion.csv
- Mapas de fondo: XYZ Tile de Google Terrain
- Se presenta individual en horario de clase
- Se permite la apertura de la guía de clase
- Para los analisis solicitados, es necesario haber desarrollado los diferentes numerales del taller realizado en clase
- Datos base: múltiples capas y archivos con los atributos incluídos durante el desarrollo del taller de clase

* Indicates required question

1. Email *

2. 🎓 Nombre completo y código de alumno *

   - Ingrese sus nombres y apellidos
   - Ingrese su código de alumno solo si está inscrito en un curso formal de pregrado, posgrado o educación continuada

3. 📝 **A. INFORME TÉCNICO TALLER** * 22 points

Instrucciones:

- El informe técnico del taller realizado en clase corresponde al 30% de la calificación de esta evaluación y es requerido para obtener los datos base necesarios para desarrollar el quiz
- El informé técnico del taller y del quiz se presenta en un único documento
- Seleccione *Sí* desarrolló el informe completo incluyendo todos los numerales descritos en la guía de clase, incluídas las capturas de pantalla de soporte en la que se visualiza su código de alumno en el nombre del mapa de proyecto

*Mark only one oval.*

- ◯ Sí
- ◯ (No resuelto)

4. 📝 **B. INFORME TÉCNICO QUIZ** * 6 points

🔥 Atención: cada respuesta debe ser soportada con una o múltiples capturas de pantalla donde se visualice su código de alumno

1. A partir de la capa *IGAC_Municipio.shp* y para *MpNombre = Bogotá, D.C.,* obtenga los siguientes atributos

Instrucciones:

- Query Builder: *"MpNombre" = 'Bogotá, D.C.'*

*Tick all that apply.*

- ☐ MpCodigo = 11001
- ☐ MpNorma = Ley 17 de 1905, Art. 11 - Constitución Politica 1991, art. 322
- ☐ MpCategor = 2
- ☐ MpAltitud = 2600
- ☐ MpArea = 1618.15 km²
- ☐ Coordinate Reference System (CRS) = 9377 - MAGNA-SIRGAS 2018 / Origen-Nacional
- ☐ (No resuelto)

5. 2. A partir de la capa DANE_CentroUrbano.shp y filtrando por *"NOM_CPOB" = 'BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL'* y calculando las áreas en km², cuáles de las siguientes respuestas son correctas * 3 points

Instrucciones:

- En el desarrollo del taller, la capa *MGN_URB_AREA_CENSAL.shp* fue renombrada como *DANE_CentroUrbano.shp*
- Cree un campo de atributos real de precisión 10 con el nombre *APkm2* y con el *Field Calculator* calcule las áreas planares en km² usando el CRS 9377.
  Expresión: *area((transform($geometry, layer_property(@layer, 'crs'),'EPSG:9377')))/1000000*
- Query Builder: "NOM_CPOB" = 'BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL'

*Tick all that apply.*

- [ ] 13 registros corresponden a BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL
- [ ] Coordinate Reference System (CRS) = 4326 - WGS 84
- [ ] Área total centro urbano Bogotá: 415.559 km²
- [ ] (No resuelto)

6. 3. El porcentaje (%) de área del Centro Urbano de Bogotá contenido en la capa *DANE_CentroUrbano.shp* con respecto al área total del polígono de Bogotá contenido en *IGAC_Municipio.shp,* corresponde a: * 1 point

Instrucciones:

- Para obtener este %, divida el área total en km² obtenida de los polígonos del centro urbano de Bogotá entre el área del polígono municipal en km² que incluye la zona urbana y rural de la ciudad

*Mark only one oval.*

- ( ) 25.68%
- ( ) (No resuelto)

7. 4. La capa integrada de líneas de transmisión *UPME_LineaTransmision.shp,* incluye el campo de atributos *id_tension* que contiene los códigos de identificación del nivel de tesión. De acuerdo con la tabla de homologación presentada en el numeral 1 del taller realizado en clase, obtenga los siguientes valores de Tensión en kW: * 5 points

*Tick all that apply.*

- [ ] id:17 corresponde a <110 kW
- [ ] id:21 corresponde a 115 kW
- [ ] id:24 corresponde a 220 kW
- [ ] id:25 corresponde a 230 kW
- [ ] id:26 corresponde a 500 kW
- [ ] (No resuelto)

8. 5. En la capa integrada de líneas de transmisión *UPME_LineaTransmision.shp,* cuantos tramos y cual es longitud total en kilómetros de líneas de transmisión del sistema nacional y logitud total en kilómetros de líneas de transmisión del sistema regional de todo Colombia * 2 points

Instrucciones:

1. Cree un campo de atributos real de preción 10 con el nombre *LPkm*, y con el *Field Calculator* calcule la lontitud planar en kilómetros de cada tramo. Expresión: *length(@geometry)/1000*
2. Utilizando la herramienta *Statistics by categories,* y a partir de la variable categórica *STTipo* y la variable numérica *LPkm*, obtenga el conteo y estadístico de longitud, nombre el archivo como /table/*UPME_LineaTransmisionStat.csv*

*Tick all that apply.*

- [ ] STN - Nacional: 255 tramos con 16421.80 km
- [ ] STR - Regional: 526 tramos con 12469.11 km
- [ ] (No resuelto)

9. 6. En la capa integrada *UPME_Subestacion.shp,* cuantas subestaciones eléctricas pertenecen al sistema Nacional, cuantas al Regional y cuales son sus porcentajes con respecto al total * 2 points

Instrucciones:

- Utilizando la herramienta *Statistics by categories,* y a partir de la variable categórica *STTipo*, obtenga el conteo, nombre el archivo como */table/UPME_SubestacionStat.csv*

*Tick all that apply.*

- [ ] STN - Nacional: 123 estaciones o 24.6%
- [ ] STR - Regional: 376 estaciones o 75.4%
- [ ] (No resuelto)

10. 7. A partir del *Join* realizado entre la capa geográfica UPME_LineaTransmision.shp y la tabla *UPME_TensionkW.csv,* cuales son las longitudes totales por tipo de tensión y número de tramos * 6 points

Instrucciones:

- Utilizando la herramienta *Statistics by categories,* y a partir de la variable categórica *TensionkW* y la variable numérica *LPkm*, obtenga el conteo y estadístico de longitud, nombre el archivo como /table/*UPME_LineaTransmisionTensionStat.csv*

*Tick all that apply.*

- [ ] <110kW: 31 tramos con 434.59 km
- [ ] 110kW: 154 tramos con 3330.07 km
- [ ] 115kW: 342 tramos con 8728.00 km
- [ ] 220kW: 76 tramos con 2880.15 km
- [ ] 230kW: 155 tramos con 9750.22 km
- [ ] 500kW: 23 tramos con 3767.85 km
- [ ] (No resuelto)

11. 8. A partir de la capa *UPME_LineaTransmisionBogota.shp* que contiene las líneas de transmisión dentro del límite municipal de Bogotá contenido en la capa *IGAC_Municipio.shp*, cuales de las siguientes respuestas son correctas * 6 points

*Tick all that apply.*

- [ ] 79 tramos de líneas de transmisión
- [ ] 547.912 km de líneas de transmisión
- [ ] Tensiones: <110, 115 y 230 kW
- [ ] <110 kW: 7 tramos con 37.09 km o 6.77%
- [ ] 115 kW: 57 tramos con 369.21 km o 67.4%
- [ ] 230 kW: 15 tramos con 141.60 km o 25.8%
- [ ] (No resuelto)

12. 9. A partir de la capa *UPME_SubestacionBogota.shp* que contiene las líneas de transmisión dentro del límite municipal de Bogotá contenido en la capa *IGAC_Municipio.shp*, obtenga las siguientes respuestas * 2 points

*Tick all that apply.*

- [ ] 3 estaciones del STN - Nacional
- [ ] 34 estaciones del STR - Regional
- [ ] (No resuelto)

13. 10. Según el reglamento RETIE y las especificaciones indicadas en el numeral 3 de la guía del taller realizado en clase,  los corredores de servidumbre por tipo de tensión son: * 3 points

*Tick all that apply.*

- [ ] < 110 kW: 20 metros
- [ ] 115 kW: 20 metros
- [ ] 230 kW: 32 metros
- [ ] (No resuelto)

14. 11. De acuerdo a los análisis de corredores de servidumbre realizados en la capa *UPME_LineaTransmisionBogotaServidumbreDissolve.shp,* las áreas en hectáreas de servidumbres por tipo de tensión dentro de la ciudad de Bogotá son: * 3 points

*Tick all that apply.*

- [ ] < 110 kW: 57.26 ha o 6.33 %
- [ ] 115 kW: 492.55 ha o 54.41 %
- [ ] 230 kW: 355.32 ha o 39.26 %
- [ ] (No resuelto)

15. 12. Cuantas subestaciones de la capa *UPME_SubestacionBogota.shp* se intersecan con el polígono de Bogotá contenido en *DANE_CentroUrbano.shp* * 1 point

Instrucciones:

- Utilice la herramienta *Select by location* para selección por Intersect

*Mark only one oval.*

- ( ) 35 de 37 estaciones están dentro del centro urbano de Bogotá
- ( ) (No resuelto)

16. 13. Cuantos tramos de la capa *UPME_LineaTransmisionBogota.shp* cruzan el perímetro del polígono de Bogotá contenido en *DANE_CentroUrbano.shp* * 1 point

Instrucciones:

- Utilice la herramienta *Select by location* para selección por *Cross*

*Tick all that apply.*

- [ ] 36 de 79 tramos cruzan el perímetro del centro urbano de Bogotá
- [ ] (No resuelto)

17. 14. En las coordenadas planas CY: 1998472m y CX: 4849040m (CRS 9377), se ha localizado una nueva subestación que hace parte de una microcentral eléctrica, para la cual es necesario identificar, localizar y calcular la distancia 2D a la línea de transmisión nacional o regional más próxima para la tensión de 230 kW. Obtenga las siguientes respuestas * 6 points

Instrucciones:

1. A partir de la tabla *DAPC_Subestacion.csv*, cree una capa geográfica con la localización del punto de la subestación. Utilice el CRS 9377
2. De la capa *UPME_LineaTransmision.shp,* filtre las líneas con tensión = 230 kW. Expresión: *"id_tension" = 25*
3. Utilizando la herramienta *Join attributes by nearest*, obtenga el primer vecino más cercano. En *Input layer* seleccione *DAPC_Subestacion.shp*, en *Input layer 2* seleccione *UPME_LineaTransmision.shp*, en *Maximum nearest neighbors* establezca 1 y en *Maximum distance* establezca *Not Set*. Guarde el archivo de resultados como */table/DAPC_SubestacionNearest230kW.csv*

*Tick all that apply.*

- [ ] STTipo: STN - Nacional
- [ ] nombre_tra: LA REFORMA - TUNAL 1-2 230 kV
- [ ] distance: 57462.9944 m
- [ ] nearest_x: 4883680.3961 m
- [ ] nearest_y: 2044319.9955 m
- [ ] nombre_org: GRUPO ENERGIA BOGOTA S.A. E.S.P.
- [ ] (No resuelto)

18. Como estudiante, me comprometo a desarrollar esta prueba técnica de forma individual, a no compartir y/o divulgar con otros estudiantes ni cursos: el contenido, las respuestas, los datos, capas, mapas y archivos que he obtenido * 0 points

- Realizar individualmente esta prueba le permitirá identificar en que temas debe reforzar o complementar sus conocimientos y habilidades

*Mark only one oval.*

- ( ) Sí

19. 📝 Informe técnico * 0 points

- Utilizando la plantilla suministrada, realice el informe técnico único (Taller y Quiz) justificando cada respuesta marcada mediante captura(s) de pantalla donde se visualice el procedimiento, resultado o referencia consultada e incluyendo la cabecera de las respuestas seleccionadas. En las capturas de pantalla *se debe observar su código de alumno en el nombre del mapa o archivo* y para cada herramienta se deben mostrar los datos de entrada y parámetros utilizados
- Al correo indicado en clase, envíe el enlace o el informe técnico soportando cada respuesta marcada, nombre el archivo como ***M02A03a_sucodigodealumno.pdf***

*Mark only one oval.*

- ◯ Sí enviado
- ◯ No enviado

This content is neither created nor endorsed by Google.

Google Forms